

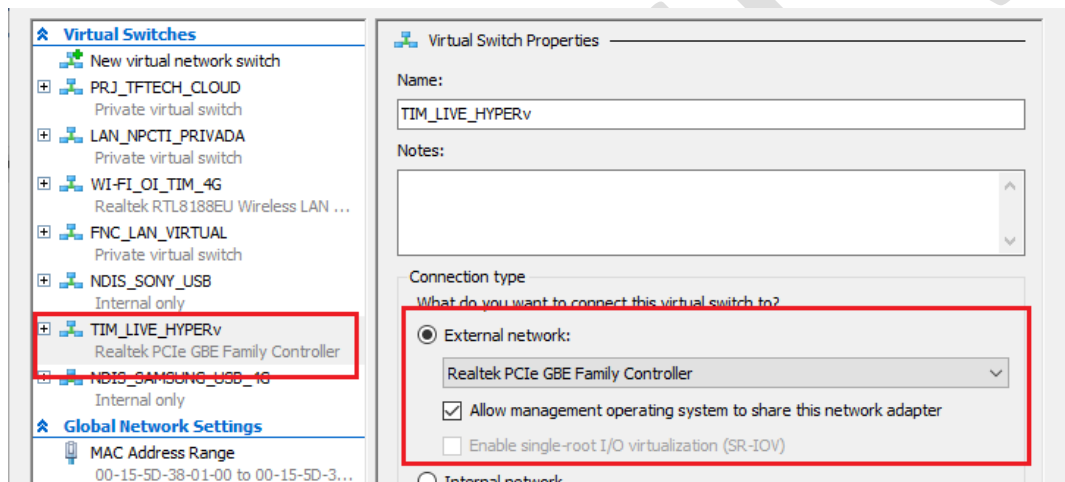
 NPCTI Cloud Computing	TROUBLESHOOTINGS			Página 1 de 7
	PFSENSE – Falha de acesso internet usando link redundante. * Modo treinamento			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio da Silva	Emissão 14/01/2024	Versão 1.0

1. OBJETIVO:

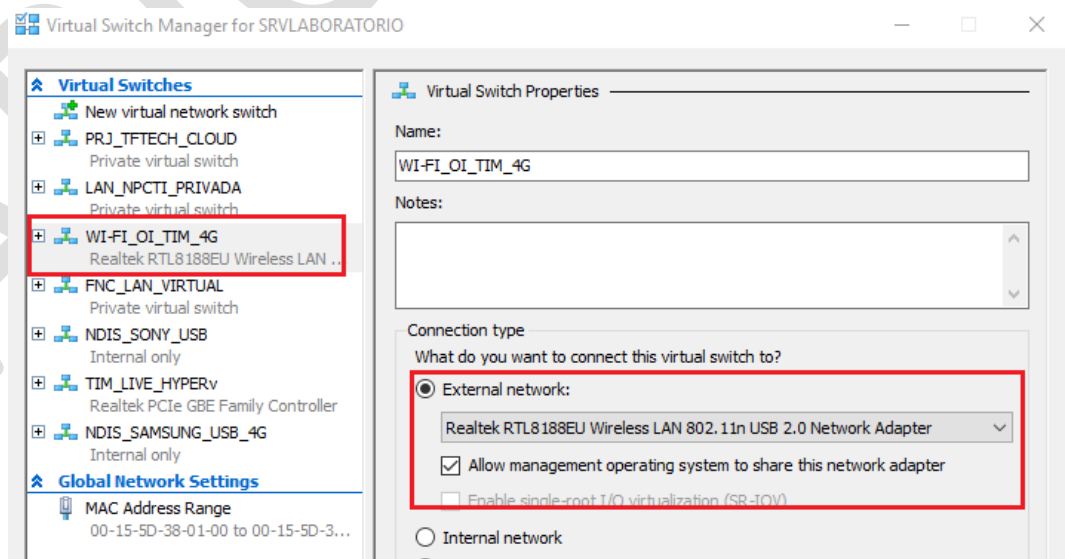
Este procedimento tem como objetivo delinear os passos para solucionar o problema da falha de falta de internet usando o link redundante.

2. CENÁRIO:

- Neste laboratório está sendo utilizado o Hyper-V que estão configuradas as VMs.
- O link principal está configurado para placa de rede Ethernet do equipamento hospedeiro. Este link está DOWN no PFSENSE.

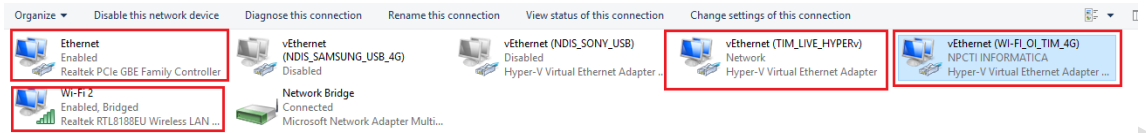


- O link redundante está configurado para placa de rede WI-FI do equipamento hospedeiro.

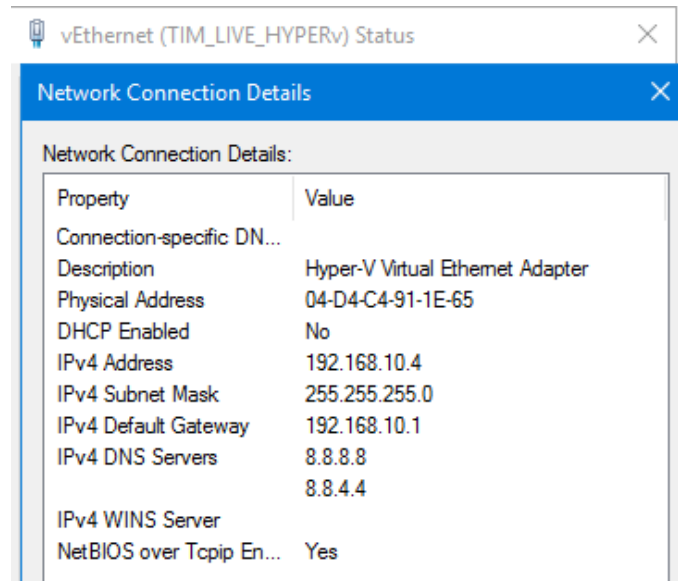


	TROUBLESHOOTINGS			Página 2 de 7
	PFSENSE – Falha de acesso internet usando link redundante. * Modo treinamento			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio da Silva	Emissão 14/01/2024	Versão 1.0

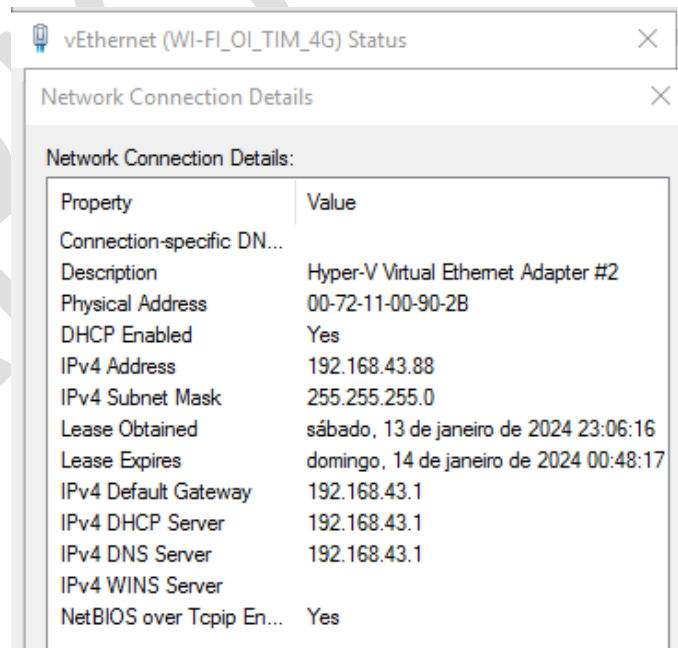
- Nas conexões de rede da máquina hospedeira as conexões de rede ETH e WI-FI foram verificadas.



- ETH configuração IP:



- WI-FI configuração IP:



	TROUBLESHOOTINGS			Página 3 de 7
	PFSENSE – Falha de acesso internet usando link redundante. * Modo treinamento			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio da Silva	Emissão 14/01/2024	Versão 1.0

- Ao acessar o PFSENSE através de uma máquina virtual é verificado que o LINK principal está **DOWN** *Placa de ETH física do hospedeiro e o link redundante está **UP**.

Interfaces			
WAN	↑	10Gbase-T <full-duplex>	192.168.10.26
LAN	↑	10Gbase-T <full-duplex>	192.168.200.1
OPT1	↑	10Gbase-T <full-duplex>	192.168.43.200

Gateways					
Name	RTT	RTTsd	Loss	Status	
GW_WAN_LINK_TIM_ETH 192.168.10.1	0.0ms	0.0ms	100%	Offline, Packetloss	
LANGW 192.168.200.1	0.2ms	0.1ms	0.0%	Online	
GW_WAN_LINK_CLARO_4G 192.168.43.88	0.5ms	0.4ms	0.0%	Online	

- O link secundário foi colocado para ser a rota principal (default).

System / Routing / Gateways

Gateways Static Routes Gateway Groups

Name	Default	Interface	Gateway	Monitor IP	Description	Actions
☐ GW_WAN_LINK_TIM_ETH		WAN	192.168.10.1	192.168.10.1	LINK WAN TIM PRIMARIO	Edit Copy Delete
☐ LANGW		LAN	192.168.200.1	192.168.200.1	Interface lan Gateway	Edit Copy Delete
☐ GW_WAN_LINK_CLARO_4G	Default (IPv4)	OPT1	192.168.43.88	192.168.43.88	GATEWAY WAN LINK CLARO 4G	Edit Copy Delete

Save Add

Default gateway

Default gateway IPv4: GW_WAN_LINK_CLARO_4G
Select a gateway or failover gateway group to use as the default gateway.

Default gateway IPv6: None

E mesmo assim a VM **não** consegue navegar na internet.

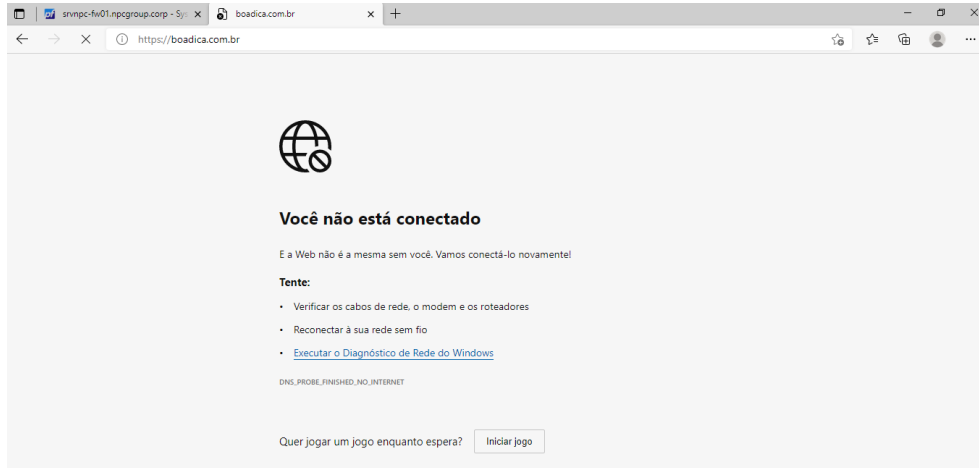
```
C:\Windows\system32\cmd.exe - ping 8.8.8.8 -t

C:\Users\fsilva.admin>
C:\Users\fsilva.admin>ping 8.8.8.8 -t

Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
```

 NPCTI Cloud Computing	TROUBLESHOOTINGS			Página 4 de 7
	PFSENSE – Falha de acesso internet usando link redundante. * Modo treinamento			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio da Silva	Emissão 14/01/2024	Versão 1.0

- Pagina WEB:

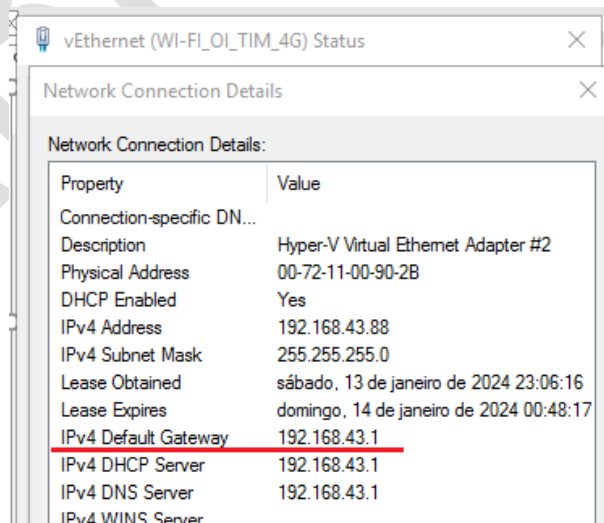


3. ATIVIDADES:

- Foi verificado que o IP do gateway informado estava diferente do IP da placa de rede WI-FI da máquina hospedeira.
 - Gateway Pfsense da máquina virtual.

Gateways					
	Name	Default	Interface	Gateway	Monitor IP
☐	GW_WAN_LINK_TIM_ETH		WAN	192.168.10.1	192.168.10.1
☐	LANGW		LAN	192.168.200.1	192.168.200.1
☐	GW_WAN_LINK_CLARO_4G	Default (IPv4)	OPT1	<u>192.168.43.88</u>	192.168.43.88

- Gateway da placa Wi-fi da máquina hospedeira.



	TROUBLESHOOTINGS			Página 5 de 7
	PFSENSE – Falha de acesso internet usando link redundante. * Modo treinamento			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio da Silva	Emissão 14/01/2024	Versão 1.0

- Em seguida cliquei na opção EDITAR GATEWAY para alterar o IP do GATEWAY.

☐		☒	LANGW		LAN	192.168.200.1	192.168.200.1	Interface lan Gateway				
☐		☒	GW_WAN_LINK_CLARO_4G		Default (IPv4)	OPT1	192.168.43.88	192.168.43.88	GATEWAY WAN LINK CLARO 4G			

- Na opção GATEWAY foi alterado o GATEWAY

○ **Antes:**

Edit Gateway

Disabled

☐ Disable this gateway

Set this option to disable this gateway without removing it from the list.

Interface

OPT1

Choose which interface this gateway applies to.

Address Family

IPv4

Choose the Internet Protocol this gateway uses.

Name

GW_WAN_LINK_CLARO_4G

Gateway name

Gateway

192.168.43.88

Gateway IP address

Gateway Monitoring

☐ Disable Gateway Monitoring

This will consider this gateway as always being up.

○ **DEPOIS:**

Address Family

IPv4

Choose the Internet Protocol this gateway uses.

Name

GW_WAN_LINK_CLARO_4G

Gateway name

Gateway

192.168.43.1

Gateway IP address

Gateway Monitoring

☐ Disable Gateway Monitoring

- As configurações foram salvas.

	TROUBLESHOOTINGS			Página 6 de 7
	PFSENSE – Falha de acesso internet usando link redundante. * Modo treinamento			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio da Silva	Emissão 14/01/2024	Versão 1.0

- Foram aplicadas as alterações que foram realizadas.

System / Routing / Gateways

The gateway configuration has been changed.
The changes must be applied for them to take effect.

Gateways Static Routes Gateway Groups

Gateways							
	Name	Default	Interface	Gateway	Monitor IP	Description	Actions
☐	GW_WAN_LINK_TIM_ETH		WAN	192.168.10.1	192.168.10.1	LINK WAN TIM PRIMARIO	
☐	LANGW		LAN	192.168.200.1	192.168.200.1	Interface lan Gateway	
☐	GW_WAN_LINK_CLARO_4G	Default (IPv4)	OPT1	192.168.43.1	192.168.43.1	GATEWAY WAN LINK CLARO 4G	

Save Add

- Alterações salvas com sucesso.

The changes have been applied successfully.

Gateways Static Routes Gateway Groups

Gateways							
	Name	Default	Interface	Gateway	Monitor IP	Description	Actions
☐	GW_WAN_LINK_TIM_ETH		WAN	192.168.10.1	192.168.10.1	LINK WAN TIM PRIMARIO	
☐	LANGW		LAN	192.168.200.1	192.168.200.1	Interface lan Gateway	
☐	GW_WAN_LINK_CLARO_4G	Default (IPv4)	OPT1	192.168.43.1	192.168.43.1	GATEWAY WAN LINK CLARO 4G	

- Após a alteração foi realizado um novo teste onde foi verificado que a internet está UP pelo link redundante.

```
C:\Users\fsilva.admin>ping 8.8.8.8 -t

Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=81ms TTL=117
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=54ms TTL=117
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=42ms TTL=117
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=54ms TTL=117
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=58ms TTL=117
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=91ms TTL=117
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=50ms TTL=117
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=47ms TTL=117
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=132ms TTL=117
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=55ms TTL=117
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=61ms TTL=117
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=82ms TTL=117
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=401ms TTL=117
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=386ms TTL=117
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=390ms TTL=117
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=193ms TTL=117
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=75ms TTL=117

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 17, Recebidos = 17, Perdidos = 0 (0% de perda),
    Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 42ms, Máximo = 401ms, Média = 132ms
```

 NPCTI Cloud Computing	TROUBLESHOOTINGS			Página 7 de 7
	PFSENSE – Falha de acesso internet usando link redundante. * Modo treinamento			
	Setor Responsável LABORATÓRIO	Analista Responsável Nome: Fábio da Silva	Emissão 14/01/2024	Versão 1.0

- O acesso à internet foi normalizado e saindo pelo link redundante.

